CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.2 — **10 puan**

Bir öğrenci $y = 10^x$, $y = \log x$, $y = e^x$ ve $y = \ln x$ fonksiyonlarının grafiklerini aynı düzlemde çizmiş; grafiklerin özelliklerini bir tabloda karşılaştırmak istemektedir.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz.

Fonksiyon	Grafiğin eksenleri kestiği nokta	Tanım kümesi	Artan / azalan	Grafiği y = x doğrusuna göre simetrik olduğu fonksiyon
$y = 10^x$	(0, 1)	$\mathbb{R}$	Artan	$y = \log x$
$y = \log x$	(1, 0)	$\mathbb{R}^+$	Artan	$y = 10^x$
$y = e^x$	(0, 1)	$\mathbb{R}$	Artan	$y = \ln x$
$y = \ln x$	(1, 0)	$\mathbb{R}^+$	Artan	$y = e^x$

2 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.3 — **15 puan**

Birinci terimi a_1 ve ortak çarpanı $r \neq 1$ olan bir geometrik dizinin ilk n teriminin toplamı $S_n = a_1 \cdot \frac{1 - r^{n}}{1 - r}$ bağıntısıyla bulunur.

Aşağıdaki toplamları bu bağıntıyla hesaplayınız.

a. $3 + 6 + 12 + \ldots + 3 \cdot 2^9$

b. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \ldots + (\frac{1}{2})^8$

Cevap: a. $a_1 = 3$, $r = 2$, $n = 10$: $S_{10} = 3 \cdot \frac{1 - 2^{10}}{1 - 2} = 3 \cdot (2^{10} - 1) = 3.069$

b. $a_1 = \frac{1}{2}$, $r = \frac{1}{2}$, $n = 8$: $S_8 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - ([[1}{2})^8/1 - \frac{1}{2}]] = 1 - \frac{1}{256} = \frac{255}{256}$

3 Öğrenme çıktısı: 12.3.1.1 — **15 puan**

Analitik düzlemde d_1: $y = 2x + 1$ ve d_2: $y = -3x + 2$ doğruları verilmiştir. Bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantı doğrunun eğimine eşittir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. d_1 ve d_2 doğrularının eğimlerini yazınız.

b. Tanjant için fark formülünü kullanarak bu doğrular arasındaki dar açının tanjant değerini bulunuz.

c. Bu dar açının ölçüsünü derece cinsinden bulunuz.

Cevap: a. $m_1 = 2$, $m_2 = -3$

b. Açılar α ve β olmak üzere $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \square - \tan \square}{1 + \tan \square \cdot \tan \square} = \frac{2 - (-3)}{1 + 2 \cdot (-3)} = \frac{5}{-5} = -1$; dar açı için mutlak değer alınır: $\tan \theta = 1$.

c. $\theta = 45°$

4 Öğrenme çıktısı: 12.3.1.2 — **15 puan**

x dar açı olmak üzere $\tan x = \frac{1}{3}$ verilmiştir.

Tanjant için iki kat açı formülünü kullanarak aşağıdaki değerleri bulunuz.

a. tan 2x
b. cot 2x
c. tan 4x

Cevap: a. $\tan 2x = \frac{2 \cdot \tan x}{1 - \tan^{2} x} = [[\frac{2}{3} / 1 - \frac{1}{9}]] = [[\frac{2}{3} / \frac{8}{9}]] = \frac{3}{4}$

b. $\cot 2x = \frac{4}{3}$

c. $\tan 4x = \frac{2 \cdot \tan 2x}{1 - \tan^{2} 2x} = [[\frac{3}{2} / 1 - \frac{9}{16}]] = [[\frac{3}{2} / \frac{7}{16}]] = \frac{24}{7}$

5 Öğrenme çıktısı: 12.3.2.1 — **15 puan**

$2 \cdot \sin x \cdot \cos x - \cos x = 0$ denklemi verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Denklemi çarpanlarına ayırarak iki basit denkleme dönüştürünüz.
b. Her bir denklemin çözüm kümesini bulup verilen denklemin çözüm kümesini yazınız.
c. Çözüm kümesinin $[0, 2\pi)$ aralığındaki elemanlarını yazınız.

Cevap: a. $\cos x \cdot (2 \cdot \sin x - 1) = 0 \Rightarrow \cos x = 0$ veya $\sin x = \frac{1}{2}$

b. $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$; $\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ veya $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$. Ç = $\{x \mid x = \frac{\pi}{2} + k\pi, x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ veya $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

c. $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}$

6 Öğrenme çıktısı: 12.3.2.1 — **15 puan**

$2 \cdot \cos^2 x + 3 \cdot \sin x - 3 = 0$ denklemi, trigonometrik özdeşlikler yardımıyla tek bir trigonometrik fonksiyona göre ikinci dereceden denkleme dönüştürülerek çözülebilir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ özdeşliğini kullanarak denklemi sin x'e göre yazınız ve $\sin x = t$ için elde edilen denklemi çözünüz.
b. Denklemin $[0, 2\pi)$ aralığındaki çözüm kümesini bulunuz.

Cevap: a. $2 \cdot (1 - \sin^2 x) + 3 \cdot \sin x - 3 = 0 \Rightarrow 2t^2 - 3t + 1 = 0 \Rightarrow (2t - 1)(t - 1) = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{2}$ veya $t = 1$

b. $\sin x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$; $\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6}$ veya $x = \frac{5\pi}{6}$. Ç = $\{\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\}$

7 Öğrenme çıktısı: 12.4.1.1 — **15 puan**

Analitik düzlemde B(−4, 1) noktası verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. B noktasının orijin etrafında, dönme açısı 180° olacak biçimde döndürülmesiyle elde edilen noktayı bulunuz.
b. B noktasının orijine göre simetriğini ve y eksenine göre simetriğini bulunuz.
c. a ve b şıklarındaki sonuçları karşılaştırarak orijin etrafında 180° dönme ile orijine göre simetri dönüşümleri arasındaki ilişkiyi yazınız.

Cevap: a. $R_{180°}(x, y) = (-x, -y)$ olduğundan (4, −1)
b. Orijine göre simetri: (4, −1); y eksenine göre simetri (x, y) → (−x, y): (4, 1).
c. Orijin etrafında 180° dönme ile orijine göre simetri aynı noktayı verir; bu iki dönüşüm birbirine eşittir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....